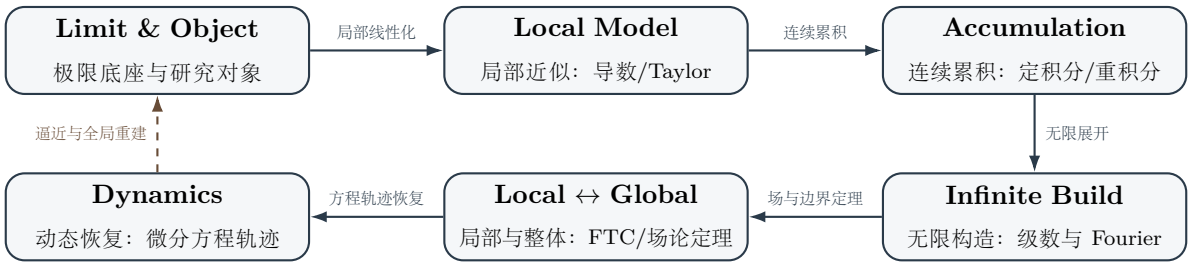


高等数学

心智模型手册 v2

局部模型 · 连续累积 · 局部-整体 · 无限逼近 · 动态恢复



高等数学不是一串求导积分技巧；它研究“变化”怎样被局部描述、连续累积、无限逼近，并怎样从局部规律恢复整体结构。

使用说明：高数不能被压成一句口号，也不能重新写成一本教材

本册的职责

本册不是公式索引，也不是把教材八章重新压缩一遍。它负责建立一套能生成章节、解释公式、选择路线、检查结果的稳定认知骨架。高等数学比线性代数更难统一，因此采用：

一个共同底座：Limit / Approximation

加上五个反复出现的母模型：

Local Model + Accumulation + Local-Global + Infinite Construction + Dynamics .

其中“一元到多元”主要是**对象与维度升级**，不是重新发明一套微积分；曲线、曲面与向量场则要求额外维护参数化、方向和几何微元。

任何抽象第一次出现，都必须能落到四件事

本册采用固定解释契约：

Meaning → Chapter Mapping → Worked Example → Problem Action .

例如“导数是局部线性化”不能停在这句话：必须继续说明它怎样对应切线、微分、复合求导、多元全微分和 Taylor；用一个具体函数跑一次；最后告诉你题目出现“近似、切线、极值、主导阶”时怎样调用这个模型。

箭头和英文符号怎么读

本册中的 $A \rightarrow B$ 若出现在模型链里，通常表示**思考顺序、构造顺序或信息流**，不是等号，也不自动表示物理时间先后。比如

Quantity → Region → Coordinates → Element → Bounds

表示做重积分时依次问：累计什么？区域是什么？哪种坐标最省复杂度？微元怎样变化？上下限怎样覆盖区域？英文术语只作为跨教材对齐标签；第一次出现时必须配中文含义，不能让英文承担解释本身。

本册不做什么

本册不把每一种积分技巧、每一种含参极限套路、每一种微分方程特解模板全部写成题型百科。那些属于后续 Practice Layer。本册只保留足以**选择正确对象、正确表示、正确母模型和正确检查项**的理论与典型推演。

目录

使用说明：高数不能被压成一句口号，也不能重新写成一本教材	ii
第一章 总图：高等数学究竟在研究什么	1
1.1 第一层先看对象：高数不是只有 $y = f(x)$	1
1.2 共同底座：Limit 让不可直接接触的对象变得可定义	2
1.3 五个母模型：分别解决五类根本问题	2
1.4 一条贯穿母例：位置 $s(t)$ 如何串起整门课	2
1.5 高数的第二条暗线：Representation Choice	3
第二章 函数、数列与表示：所有微积分之前先确认你在研究什么	4
2.1 函数的第一问题不是公式，而是定义域、对应关系与值域	4
2.2 函数性质是“结构信号”，不是考前背诵表	4
2.3 复合函数：外层变化如何接收内层变化	4
2.4 反函数：交换输入与输出，但只在可逆区间成立	5
2.5 显式、隐式、参数式：同一个几何对象的不同表示	5
2.6 数列是定义域离散化后的函数	5
第三章 极限与连续：比较邻域行为、尺度与主导项	6
3.1 极限不是代入：研究的是邻域而不是点值	6
3.2 数列极限与函数极限：共同底座，不同接近方式	6
3.3 极限存在性的核心不是公式，而是“所有允许接近方式给同一结果”	6
3.4 无穷小比较：比较的是尺度层级	6
3.5 未定式不是答案类别，而是“现有信息不够”	7
3.6 连续性把局部极限升级成全局保证	7
第四章 一元微分：局部线性化、存在性桥梁与函数形状	8
4.1 导数真正定义的是“最佳一阶线性主部”	8
4.2 可导为什么必然连续，而连续为什么不够	8
4.3 求导法则可以统一理解成“局部线性模型的组合规则”	8
4.3.1 乘法法则：两个因子都在变	8

4.3.2	链式法则：局部线性映射复合仍是线性映射	8
4.3.3	隐函数求导：曲线已给出，但没有显式解出 y	9
4.3.4	参数方程求导：用共同参数比较两个坐标的变化率	9
4.4	高阶导数：研究“变化率本身怎样变化”	9
4.5	中值定理：从有限区间的整体信息制造内部导数信息	9
4.5.1	Rolle：制造零导数	9
4.5.2	Lagrange：瞬时变化率等于某个平均变化率	9
4.5.3	Cauchy：两个函数的整体变化比转成导数比	10
4.6	L'Hospital：比较两个函数消失/发散速度的导数版本	10
4.7	Taylor：从线性主部升级为有限阶局部模型	10
4.8	导数应用：把局部信息拼成整体形状	10
第五章	一元积分：从局部贡献到整体累积	12
5.1	定积分的母模型不是“求原函数”，而是连续累积	12
5.2	不定积分与定积分是两个不同问题	12
5.3	积分上限函数：累积本身也能生成一个新函数	12
5.4	Newton-Leibniz：内部局部变化累积成边界净变化	13
5.5	定积分中值：平均局部水平可以由某一点代表	13
5.6	换元积分：变量和微元必须一起改变	13
5.7	分部积分：把求导负担从一个因子转移到另一个因子	13
5.8	定积分的结构信息：对称、周期与变量替换	14
5.9	反常积分：把无限区间和奇点重新变回极限问题	14
5.10	定积分应用：先建局部微元模型，再积分	14
第六章	空间解析几何：为多元微积分建立对象与方向	16
6.1	空间几何的核心不是背方程，而是“点 + 方向/法向”	16
6.2	点积、叉积、混合积分别解决什么	16
6.3	直线和平面的关系题先转成方向关系	16
6.4	空间曲线与投影：三维约束可以先投到二维看	16
6.5	常见曲面：优先看截面、对称与自由变量	17
第七章	多元微分：局部线性化怎样真正升到高维	18
7.1	多元极限：接近路径从两条变成无穷多条	18
7.2	偏导只是坐标轴方向的局部变化率	18
7.3	可微：存在一个同时适配所有小方向的统一线性模型	18
7.4	多元链式法则：局部线性映射的复合	19
7.5	隐函数：约束面上的局部自由度	19

7.6 方向导数与梯度：把所有一阶方向信息压缩到一个向量	19
7.7 切线、法平面、切平面、法线都来自“局部线性近似”	20
7.8 Hessian：二阶局部信息为什么变成二次型	20
7.9 多元 Taylor：局部模型从平面升级到二次曲面	20
7.10 无约束极值：驻点只是候选，二阶结构才判断形状	20
7.11 Lagrange 乘子：约束减少了允许移动方向	20
第八章 重积分：高维累积的核心是区域、坐标与微元	22
8.1 二重/三重积分只是累积模型升维	22
8.2 Fubini：把高维累积改写成逐层累积	22
8.3 重积分五问：从题目到积分式	22
8.4 对称性：先判断能否把区域和 integrand 一起简化	22
8.5 极坐标、柱坐标、球坐标：它们是为几何对称而设计的表示	23
8.6 Jacobian：局部线性化告诉你新坐标的小块被拉伸多少	23
8.7 三重积分的截面思维	23
8.8 几何与物理应用：局部密度乘微元	23
第九章 曲线与曲面积分：参数化、方向和几何微元	24
9.1 为什么重积分之后还需要曲线/曲面积分	24
9.2 第一类曲线积分：沿曲线累计标量密度	24
9.3 第二类曲线积分：向量场沿切向做功/环流	24
9.4 第一类曲面积分：沿曲面累计标量面密度	24
9.5 第二类曲面积分：向量场穿过曲面的通量	25
9.6 参数化是把弯曲对象拉回普通参数区域	25
第十章 向量场与局部-整体：Green、Gauss、Stokes 为什么是一族定理	26
10.1 先区分标量场与向量场	26
10.2 Gradient：标量场的局部上升结构	26
10.3 Divergence：局部净流出强度	26
10.4 Curl：局部环流/旋转趋势	26
10.5 局部算子与全局量的配对	27
10.6 Green：二维区域内部的旋转/散度信息与边界积分互换	27
10.7 Gauss：体域内部源汇的总和等于封闭边界净通量	27
10.8 Stokes：曲面内部的局部旋转决定边界环流	27
10.9 路径无关、势函数与保守场：何时可以不沿路径硬积分	28
第十一章 无穷级数：从有限部分构造无限对象与函数表示	29

11.1 数列和级数是两个不同对象	29
11.2 收敛判别的共同本质：控制尾部	29
11.3 正项级数：没有符号抵消，只需比较累计速度	29
11.4 交错级数：符号抵消成为新的稳定机制	29
11.5 幂级数：对每个 x ，它都是一个数项级数	30
11.6 收敛半径不是最后答案：端点与和函数同样重要	30
11.7 逐项求导与积分：在收敛区间内部改变级数表示	30
11.8 Taylor 多项式、Taylor 级数与函数本身不能混	30
11.9 Fourier：从“局部幂基”切换到“全局三角基”	30
11.10 Fourier 系数为什么是投影系数	31
11.11 Dirichlet 收敛：跳跃点处为什么取左右极限平均	31
第十二章 常微分方程：从局部变化律恢复整体轨迹	32
12.1 ODE 的母模型：方向与普通微分恰好相反	32
12.2 通解、特解、初值解是三个不同层次	32
12.3 一阶方程的统一思想：寻找“可积分表示”	32
12.4 一阶线性方程：积分因子为什么有效	33
12.5 全微分方程与势函数：ODE 和场论共享同一结构	33
12.6 可降阶高阶方程：利用“缺了谁”减少状态变量	33
12.7 线性高阶方程：解空间本身是线性空间	33
12.8 常系数齐次方程：指数函数把微分算子变成代数多项式	33
12.9 非齐次常系数方程：先看 forcing 的结构，再选特解形状	34
12.10 Euler 方程：尺度齐次结构提示对数坐标或幂函数试探	34
12.11 微分方程应用：建模时先写守恒/变化率关系	34
第十三章 内部统一：这些章节为什么其实在反复讲同几件事	35
13.1 微分与积分并不只是“互为逆运算”	35
13.2 Taylor、Jacobian、Hessian 是同一个“局部模型”思想逐阶升级	35
13.3 换元、坐标变换与微分方程代换属于同一种解题思想	35
13.4 “边界”是高数里反复出现的隐藏角色	35
13.5 高数与线性代数的三个真正接口	36
13.6 高数与概率统计的三个接口	36
第十四章 概念边界：真正区别、题目信号与错误后果	37
第十五章 统一做题控制：先判断数学动作，再选择技术	39
15.1 高数十问：全局控制内核	39

15.2 识别断点：不要先问“这是哪一章”，先问“我要执行哪种数学动作”	39
15.3 路径断点：知道章节以后，为什么仍然不知道从哪开始	40
15.4 执行断点：高数最需要维护的五类“中间状态”	40
15.5 检查断点：高数答案有哪些天然不变量和反向验证	40
15.6 八个模块的局部动作协议	41
 附录 A 2026 数学一高等数学完整覆盖清单：防漏，不作为正文结构	 42
 附录 B 三层压缩：复习时怎样把整本手册越压越短	 45
B.1 第一层：六句话	45
B.2 第二层：一张对象-操作矩阵	45
B.3 第三层：考场十问	45

总图：高等数学究竟在研究什么

1.1 第一层先看对象：高数不是只有 $y = f(x)$

高数中的公式只有放回“对象”以后才有稳定含义。常见对象包括：

对象	它是什么	主要问题	对应章节
数列 a_n	定义在离散整数指标上的函数	$n \rightarrow \infty$ 时是否稳定、速度如何	数列极限、级数
一元函数 $f(x)$	一维输入到数值输出	局部变化、区间累积、整体形状	极限、微分、积分
参数曲线 $\mathbf{r}(t)$	用一个参数生成空间轨迹	切向、弧长、沿曲线累积	空间曲线、线积分
标量场 $f(x, y, z)$	空间每一点赋一个数	梯度、极值、区域累积	多元微分、重积分
向量场 $\mathbf{F}(x, y, z)$	空间每一点赋一个向量	局部源/旋、功、环流、通量	曲线/曲面积分、场论
未知函数 $y(x)$	尚未知道的整条轨迹	由局部变化律恢复整体解	常微分方程

对象升级以后，原来的微积分动作怎样升级

从一元函数升到高维，并不是把公式里的 x 换成 x, y, z ：

- 一元导数 $f'(x)$ 升级为多元微分/梯度 ∇f ，因为现在允许的移动方向不再唯一；
- 一元二阶导 f'' 升级为 Hessian，因为二阶弯曲需要记录不同方向之间的耦合；
- 区间积分升级为区域、曲线、曲面积分，因为“微小单元”从 dx 变成 dA, dV, ds, dS ；
- 一元的“导数积分互联”升级为 Green、Gauss、Stokes，把局部微分算子与边界/区域积分连接。

所以新章节的第一问永远是：对象变了以后，原来哪个操作需要升维？

1.2 共同底座：Limit 让不可直接触碰的对象变得可定义

极限的统一作用是：

Accessible nearby/finite objects → Limit → Ideal object .

瞬时速度不能用“零时间间隔”直接相除，但可以看差商极限；面积不能把连续区域一次性相加，但可以看越来越细的 Riemann 和；无穷级数不是把无穷多个数一次相加，而是看有限部分和的极限。

贯穿例：三个看似不同的定义，其实共用极限底座

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum f(\xi_i) \Delta x_i,$$
$$\sum_{n=1}^\infty a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n.$$

三者都在做同一件事：先构造有限/邻近对象，再用极限定义理想对象。区别只在于“正在逼近什么”。

1.3 五个母模型：分别解决五类根本问题

母模型	真正问题	主要章节	题目信号
局部模型	在一点附近，用什么低复杂度对象替代原来的复杂对象？	导数、微分、中值、Taylor、多元微分、极值	切线、近似、主导阶、极值
累积	一个局部贡献如何在连续区域上加成整体量？	定积分、重积分、曲线/曲面积分	面积、质量、功、流量、总量
局部-整体	局部变化信息怎样决定端点、边界或区域的整体效应？	FTC、路径无关、Green、Gauss、Stokes	端点差、闭曲线、封闭曲面
无限构造	有限部分怎样在极限下构造无穷对象或函数表示？	数项级数、幂级数、Taylor/Fourier	收敛、和函数、展开
动态恢复	已知局部变化律与初值，怎样恢复整条未知轨迹？	常微分方程	$y' = \cdots$ 、初值、通解/特解

1.4 一条贯穿母例：位置 $s(t)$ 如何串起整门课

贯穿例：粒子的运动不是为了讲物理，而是为了展示五种数学动作

设位置为 $s(t)$ ：

1. 研究 $t \rightarrow t_0$ 时 $s(t)$ 是否靠近某值，是**极限**；
2. $v(t) = s'(t)$ 把一个很短时间内的位置变化压缩成瞬时变化率，是**局部模型**；

3. $\int_a^b v(t) dt$ 把每一瞬间的局部速度贡献累积成净位移，是**累积**；
4. $\int_a^b s'(t) dt = s(b) - s(a)$ 把内部局部变化与端点总变化联系，是**局部—整体**；
5. 如果反过来只知道 $s'(t) = F(t, s)$ 和 $s(t_0) = s_0$ ，要求 $s(t)$ ，就是**动态恢复**。

后面一元函数、多元标量场、向量场都可以看作这套思想换了对象与维度。

1.5 高数的第二条暗线：Representation Choice

高数大量“技巧”其实不是新定理，而是**改表示**：

- 隐函数改成参数式，复杂切线可能立刻简单；
- 二重积分从直角坐标改成极坐标，本质是让区域和 integrand 同时简单；
- 微分方程令 $y = ux$ 、 $z = y^{1-n}$ 、 $x = e^t$ ，是在寻找能暴露可积分结构的新变量；
- 级数把函数改写成幂函数或三角函数的无限线性组合，是换一套表示语言。

因此统一做题控制中，“选择表示”必须位于“开始计算”之前。

函数、数列与表示：所有微积分之前先确认你在研究什么

2.1 函数的第一问题不是公式，而是定义域、对应关系与值域

函数 $f: X \rightarrow Y$ 先规定允许输入的集合，再规定每个输入对应唯一输出。数学一中大量错误不是算错，而是变形后偷偷改变了定义域：例如约掉因子、取对数、开方、作反函数、变量代换时，都必须检查允许范围。

概念边界：函数表达式 $\neq$ 函数

同一个表达式配不同定义域可以是不同函数；两个表达式在共同定义域上逐点相等才代表同一个函数。题目出现“定义域”“连续延拓”“反函数”时，不能只看代数式。

2.2 函数性质是“结构信号”，不是考前背诵表

- 单调性告诉你输入顺序怎样传到输出，可用于逆函数、方程根唯一性和极值；
- 奇偶性告诉你关于原点/纵轴的对称，可直接减少积分区域和 Fourier 系数；
- 周期性允许把无限重复行为压到一个基本周期研究；
- 有界性常与极限、连续、积分和收敛性结合；
- 凸性/凹性是导数信息的整体几何表现，可用于不等式和最值判断。

做题时看到这些条件，应问“它能消掉哪一部分计算”。

2.3 复合函数：外层变化如何接收内层变化

$y = f(g(x))$ 不是“两个公式套一起”，而是两个映射的复合：

$$x \xrightarrow{g} u \xrightarrow{f} y.$$

这个链在求导时直接产生 chain rule；在变量代换积分中又产生“变量和微元一起变”的要求。复合结构是高数里最值得主动识别的结构信号之一。

2.4 反函数：交换输入与输出，但只在可逆区间成立

若 f 在某区间单调且一一对应，才可以把 $y = f(x)$ 反过来写成 $x = f^{-1}(y)$ 。反函数求导

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

不是孤立公式：它来自局部线性模型“正向缩放 $f'(x)$ 与逆向缩放必须互为倒数”。

2.5 显式、隐式、参数式：同一个几何对象的不同表示

同一条曲线可能写成 $y = f(x)$ 、 $F(x, y) = 0$ 或

$$x = x(t), \quad y = y(t).$$

三种表示不是高低之分。做题时应问：当前目标是求导、积分、切向还是描述轨迹，哪种表示最直接？参数表示尤其适合空间曲线和“一个坐标不是另一个坐标单值函数”的情形。

2.6 数列是定义域离散化后的函数

数列 a_n 可以看作 $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数。它不能直接使用连续变量的全部微分工具，但极限、单调、有界、夹逼、递推等思想与函数高度相通。递推数列题最重要的不是“猜极限”，而是先证明极限存在，再把可能极限代入不动点方程。

数学一训练：递推数列极限的三步协议

1. 根据递推关系研究单调性、有界性或构造夹逼，证明 a_n 确实收敛；
2. 设 $a_n \rightarrow L$ ，再对递推式取极限得到候选不动点；
3. 若不动点有多个，用初值、单调性、取值区间排除不可能分支。

只做第 2 步属于“先假定答案存在”，在证明题中逻辑不完整。

极限与连续：比较邻域行为、尺度与主导项

3.1 极限不是代入：研究的是邻域而不是点值

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

表示当 x 足够接近 a 时， $f(x)$ 可以被控制得任意接近 L 。因此 $f(a)$ 可以不存在，甚至可以故意定义成别的值，而邻域极限不受影响。

概念边界：点值 / 极限 / 连续

- $f(a)$ ：点上实际取值；
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ：邻域趋势；
- 连续：极限存在并且等于点值。

题目要求“补定义使连续”时，必须先算左右邻域极限；左右极限不同，任何一个点值都救不了连续性。

3.2 数列极限与函数极限：共同底座，不同接近方式

数列只有 $n \rightarrow \infty$ 的离散接近；函数可以从左、从右、从任意路径接近。多元函数还会进一步增加“从任意空间路径接近”的要求，这正是多元极限更严格的原因。

3.3 极限存在性的核心不是公式，而是“所有允许接近方式给同一结果”

一元函数在点 a 的双侧极限存在，当且仅当左右极限都存在且相等。多元函数若沿两条不同路径得到不同结果，就足以否定极限；但沿若干条路径相同不能证明极限，因为还有无限多条路径未检查。

3.4 无穷小比较：比较的是尺度层级

若 $\alpha, \beta \rightarrow 0$ ，则：

- $\alpha = o(\beta)$ ： $\alpha/\beta \rightarrow 0$ ， α 是更高阶小量；

- $\alpha \sim \beta$: $\alpha/\beta \rightarrow 1$, 两者主导阶相同;
- $\alpha = O(\beta)$: 比例保持有界, 表示量级不超过对方常数倍。

高数很多极限技巧都在寻找**最先不消失的主导阶**。

等价无穷小替换的边界

$\alpha \sim \tilde{\alpha}$ 最稳定地用于**乘除结构**。若在加减结构中直接替换, 低阶主项可能相消, 下一阶反而决定答案。例如 $\sin x - x$ 不能把 $\sin x$ 直接换成 x 后得到 0 并停止; 必须继续到三阶。遇到“两个很接近的量相减”, 优先想到 Taylor 或更精细展开。

3.5 未定式不是答案类别, 而是“现有信息不够”

$0/0, \infty/\infty, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$ 都表示直接代入无法决定主导关系。做题的真正动作是把它改写成可比较的结构: 因式分解、有理化、取对数、等价无穷小、Taylor、洛必达、夹逼。

极限路线选择: 先看结构, 再决定工具

1. 能直接化简吗? 因式分解、有理化、换元经常比高级工具更稳;
2. 能识别主导阶吗? 指数、对数、三角复合常用等价或 Taylor;
3. 是严格的商型未定式吗? 才考虑 L'Hospital;
4. 能利用单调有界/夹逼吗? 数列、积分定义型极限经常更自然;
5. 是否含变限积分? 先识别积分上限函数, 再考虑求导或中值定理。

路线标准不是“哪个公式最熟”, 而是**哪条路线最直接暴露主导结构**。

3.6 连续性把局部极限升级成全局保证

闭区间连续函数拥有有界性、最值存在和介值性质。它们在题目里不是背景定理:

- 证明方程有根: 构造连续函数并制造异号端点;
- 证明最值存在: 先确认连续与闭有界区间, 再研究导数寻找位置;
- 证明某值能取到: 把“目标值”放进端点函数值之间, 用介值。

贯穿例: “存在根”题为什么先想连续而不是先求导

若要证明 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 有根, 最短的结构通常是:

$$\text{continuous on } [a, b] + f(a)f(b) < 0 \implies \exists c \in (a, b), f(c) = 0.$$

这是纯存在性。只有当题目进一步问“根唯一”, 才通常叠加单调性或 f' 符号。

一元微分：局部线性化、存在性桥梁与函数形状

4.1 导数真正定义的是“最佳一阶线性主部”

若

$$f(x+h) = f(x) + Ah + o(h), \quad h \rightarrow 0,$$

则 $A = f'(x)$ 。所以

$$\Delta y = f'(x)\Delta x + o(\Delta x)$$

比“导数是切线斜率”更一般：切线只是这个局部线性模型的几何图像，微分 $dy = f'(x)dx$ 则是把一阶主部单独拿出来。

4.2 可导为什么必然连续，而连续为什么不够

可导要求误差比 $|h|$ 更高阶：

$$f(x+h) - f(x) = f'(x)h + o(h) \rightarrow 0.$$

所以连续自动成立。但连续只要求函数值不跳，不保证局部变化可以被一个线性斜率统一描述； $|x|$ 在 0 连续却有左右斜率冲突。

4.3 求导法则可以统一理解成“局部线性模型的组合规则”

4.3.1 乘积法则：两个因子都在变

$f(x)g(x)$ 的一阶增量来自两条主边： $g df + f dg$ ；二阶小块 $df dg$ 被高阶项吸收，于是

$$d(fg) = g df + f dg.$$

4.3.2 链式法则：局部线性映射复合仍是线性映射

若 $x \xrightarrow{g} u \xrightarrow{f} y$ ，则局部近似依次缩放：

$$du \approx g'(x)dx, \quad dy \approx f'(u)du,$$

所以

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}}.$$

这条思想到多元后升级成 Jacobian 矩阵相乘。

4.3.3 隐函数求导：曲线已给出，但没有显式解出 y

若 $F(x, y) = 0$ ，沿曲线移动时等式始终保持，因此

$$F_x dx + F_y dy = 0,$$

若 $F_y \neq 0$ ，则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

这其实是“总变化为零”的局部线性约束。

4.3.4 参数方程求导：用共同参数比较两个坐标的变化率

若 $x = x(t), y = y(t)$ 且 $x'(t) \neq 0$ ，则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}.$$

二阶导数还要再次对 x 求导，不能把 d^2y/dx^2 误写成 $y''(t)/x''(t)$ 。

4.4 高阶导数：研究“变化率本身怎样变化”

f' 描述一阶趋势， f'' 描述斜率变化，继续求导则逐层描述更高阶局部结构。高阶导真正重要的地方包括 Taylor、曲率、常系数线性微分方程和某些参数函数求导。

4.5 中值定理：从有限区间的整体信息制造内部导数信息

Rolle、Lagrange、Cauchy 的共同结构是：

$$\boxed{\text{endpoint/global relation} \implies \text{some interior derivative relation}}.$$

它们是高数证明题最重要的“存在性生成器”之一。

4.5.1 Rolle：制造零导数

若端点值相同，连续可导保证中间至少有一处水平切线。它最适合目标中出现 $f'(\xi) = 0$ 或可以通过构造辅助函数把目标改成零导数的题。

4.5.2 Lagrange：瞬时变化率等于某个平均变化率

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

它把端点差转成内部导数，常用于不等式、唯一性、误差估计。

4.5.3 Cauchy：两个函数的整体变化比转成导数比

当目标式同时出现 f, g 或商型结构时，Cauchy MVT 往往比强行凑 Lagrange 更自然。L'Hospital 的理论根基就在这里。

中值定理证明题的反向设计协议

1. 先看目标结论希望得到 $F'(\xi) = 0$ 、 $F'(\xi) = K$ 还是 $f'(\xi)/g'(\xi) = K$ ；
2. 把目标式整理成一个“导数形状”；
3. 反推需要构造什么辅助函数 F ，让端点条件符合 Rolle/Lagrange/Cauchy；
4. 最后检查连续、可导、端点条件一个都不能漏。

这比“看到存在 ξ 就盲目作差”稳定得多。

4.6 L'Hospital：比较两个函数消失/发散速度的导数版本

L'Hospital 只直接处理 $0/0$ 或 ∞/∞ 型商。它不是“只要有极限就上下求导”。使用前要检查型别和条件；使用后如果结构更复杂，应退回 Taylor、等价无穷小或代数化简。

4.7 Taylor：从线性主部升级为有限阶局部模型

在 x_0 附近，光滑函数可以写成

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x).$$

真正的做题问题不是“会不会展开”，而是：要展开到几阶才能让第一个不消失的项出现？余项需要精确到什么程度？

贯穿例：极限中为什么要“展开到刚好够用”

若分子低阶项发生消去，例如 $e^x - 1 - x$ ，常数项和一次项都消失，所以至少要保留二次项：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

于是分子主导阶是 $x^2/2$ 。若只写 $e^x \sim 1 + x$ ，会把真正决定答案的二阶信息抹掉。

4.8 导数应用：把局部信息拼成整体形状

- f' 符号控制单调区间；
- 驻点/不可导点只是极值候选点，必须比较符号或函数值；
- f'' 控制斜率增长趋势，从而判断凹凸和拐点候选；
- 渐近线研究边界/无穷远的主导行为；
- 曲率描述切向方向改变得多快，是二阶局部几何量。

数学一训练：函数形状题的统一流程

Domain $\rightarrow$ Critical Points $\rightarrow$ Sign Chart $\rightarrow$ Boundary/Infinity $\rightarrow$ Global Picture

先维护定义域和边界，再找 f', f'' 的关键点；最后结合端点与无穷远行为，不要只看某个驻点就宣布全局最值。

一元积分：从局部贡献到整体累积

5.1 定积分的母模型不是“求原函数”，而是连续累积

若一个小区间 $[x, x + dx]$ 上的局部贡献近似为

$$\text{density}(x) \cdot dx,$$

把所有小贡献加起来并让分割无限细，就得到定积分。它的统一结构是

$$\boxed{\text{Local Quantity} \times \text{Small Element} \rightarrow \text{Sum} \rightarrow \text{Limit} \rightarrow \text{Global Quantity}}.$$

面积、体积、质量、功、压力、质心等题的真正区别，只在于“局部贡献”具体是什么。

5.2 不定积分与定积分是两个不同问题

概念边界：逆微分 $\neq$ 连续累积

- 不定积分 $\int f(x)dx$ ：寻找所有满足 $F' = f$ 的原函数，是**逆微分问题**；
- 定积分 $\int_a^b f(x)dx$ ：在区间上累积有向局部贡献，是**整体量问题**。

Newton-Leibniz 把二者连接，但不能因此把定义混为一谈。前者必须保留常数 C ，后者是一个确定数值。

5.3 积分上限函数：累积本身也能生成一个新函数

定义

$$A(x) = \int_a^x f(t)dt.$$

当右端点从 x 增加到 $x + dx$ ，新增量近似为 $f(x)dx$ ，因此在连续条件下

$$\boxed{A'(x) = f(x)}.$$

这不是一个孤立求导公式，而是高数最核心的局部-整体桥：**局部密度经过累积生成函数，而对累积函数求导又恢复当前局部密度。**

贯穿例：为什么积分上限函数是整本高数的关键接口

$$A(x) = \int_0^x \sin t \, dt.$$

$A(x)$ 表示从 0 到 x 的累计有向面积； $A'(x) = \sin x$ 表示当上限稍微移动时，新增加面积的瞬时速度就是端点处高度。它把“积分是累积”和“导数是局部变化率”真正焊在一起。

5.4 Newton–Leibniz：内部局部变化累积成边界净变化

若 $F' = f$ ，则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

更深地说，若把 f 看成 F 的局部变化率，那么整个区间内这些局部变化率的累计，等于两个边界值的净变化。这个思想在高维会升级成 Green、Gauss、Stokes。

5.5 定积分中值：平均局部水平可以由某一点代表

若 f 连续，存在 $\xi \in [a, b]$ 使

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a).$$

它的意义是：连续函数在区间上的平均高度，一定等于某个实际点的高度。看到“证明存在 ξ 使积分等于某个函数值乘长度”时，应主动识别这是积分中值结构。

5.6 换元积分：变量和微元必须一起改变

设 $x = \varphi(t)$ ，则局部小长度满足

$$dx = \varphi'(t) dt.$$

因此换元不是“只把 x 换成 t ”，而是

$$f(x) dx \rightarrow f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

它本质上是选择更适合当前结构的坐标。以后极坐标、柱坐标、球坐标和一般 Jacobian 都是同一思想升级。

5.7 分部积分：把求导负担从一个因子转移到另一个因子

由

$$d(uv) = u \, dv + v \, du$$

得到

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du.$$

真正决策不是“谁当 u ”，而是：哪一种拆法会让剩余积分的复杂度下降？若求导后更简单、积分后仍可控，则转移是有利的；反之只是把问题搬家。

不定积分的结构识别

面对积分先看：

1. 是否存在明显复合函数与其导数，适合换元；

2. 是否存在“求导变简单”的因子与“容易积分”的因子，适合分部；

3. 是否是有理函数，需要拆部分分式；

4. 是否含三角有理式、根式，可通过恒等变形或代换降为有理结构；

5. 若路线越来越复杂，回头检查是不是选错表示，而不是继续硬算。

5.8 定积分的结构信息：对称、周期与变量替换

定积分题常常不要求原函数：

- 奇偶性可以把 $[-a, a]$ 的积分直接化简；
- 周期性可以把长区间折叠到基本周期；
- 变换 $x \mapsto a + b - x$ 常用来把两个难项配对；
- 若被积函数满足互补结构，可将原积分和变换后的积分相加消去复杂项。

这些都是“保持整体累积量、换更好表示”的应用。

5.9 反常积分：把无限区间和奇点重新变回极限问题

若上限为无穷或区间内部存在无界点，积分本身先不直接定义，而是通过有限区间积分的极限定义。
例如

$$\int_1^\infty f(x)dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R f(x)dx.$$

因此判断收敛时的核心仍然是尾部/奇点附近的主导阶。 p 型基准

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}, \quad \int_0^1 \frac{dx}{x^p}$$

分别提供无穷远和有限奇点附近的标准尺度。

概念边界：无穷大积分值 $\neq$ 反常积分发散

“积分区间无限”不等于积分发散；真正判断的是定义极限是否有限。类似地，被积函数在某点无界也不自动发散，必须检查奇点附近积累速度。

5.10 定积分应用：先建局部微元模型，再积分

目标量	局部贡献	关键建模问题
-----	------	--------

平面面积	$dA \approx \text{height} \cdot dx$	竖切还是横切更简单?
旋转体体积	dV 为薄片/圆盘/壳	哪种微元让半径与高度简单?
弧长	$ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx$ 或参数式	用哪个参数描述曲线最自然?
功	$dW = F(x)dx$	力是否随位置变化?
质量/质心	$dm = \rho(x)dx$, 再加权	密度是什么, 位置如何加权?

应用题的第一步永远是写清一个小元素贡献，而不是先找积分公式。

空间解析几何：为多元微积分建立对象与方向

6.1 空间几何的核心不是背方程，而是“点 + 方向/法向”

多元微积分中的切线、切平面、法线、曲面法向都依赖空间几何。最稳定的生成规则是：

- 直线：一点 + 方向向量；
- 平面：一点 + 法向量；
- 曲线：可用参数 $\mathbf{r}(t)$ 生成；
- 曲面：可用显式 $z = f(x, y)$ 、隐式 $F(x, y, z) = 0$ 或参数式 $\mathbf{r}(u, v)$ 表示。

6.2 点积、叉积、混合积分别解决什么

- 点积 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ ：投影、夹角、正交判定；
- 叉积 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ ：同时垂直于两个方向，给法向与有向面积；
- 混合积 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ ：有向体积、共面判定。

它们不是三套计算，而是三种几何信息提取器。

6.3 直线和平面的关系题先转成方向关系

平行、垂直、夹角、距离题都先把对象翻译成方向向量和法向量：

- 两平面关系看法向量；
- 直线与平面关系看方向向量和法向量点积；
- 两直线关系看两个方向向量；
- 距离常转成投影或法向分量。

6.4 空间曲线与投影：三维约束可以先投到二维看

空间曲线常由两个曲面交线给出。若直接参数化困难，可以先消去一个变量得到在坐标平面上的投影曲线，再结合原方程恢复空间信息。重积分和曲面积分里“投影区域”就是这个思想的延续。

6.5 常见曲面：优先看截面、对称与自由变量

柱面说明某个坐标自由；旋转曲面来自平面曲线绕轴旋转；二次曲面应通过与坐标平面/平行平面的截线判断形状。真正要培养的是“方程如何限制自由度”，不是把十几种图形死背。

多元微分：局部线性化怎样真正升到高维

7.1 多元极限：接近路径从两条变成无穷多条

对 $f(x, y)$, $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 可以沿直线、抛物线、曲线等无穷多种路径。若两条路径极限不同，可立刻否定极限；若若干路径相同，只能说明“尚未发现矛盾”，不能证明极限存在。

7.2 偏导只是坐标轴方向的局部变化率

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

只固定 y 沿 x 轴方向看变化。同理 f_y 只沿另一个坐标方向。它们是高维局部信息的两个切片，不足以自动保证所有斜方向行为一致。

7.3 可微：存在一个同时适配所有小方向的统一线性模型

若

$$\Delta f = \nabla f(\mathbf{x}_0)^T \Delta \mathbf{x} + o(\|\Delta \mathbf{x}\|),$$

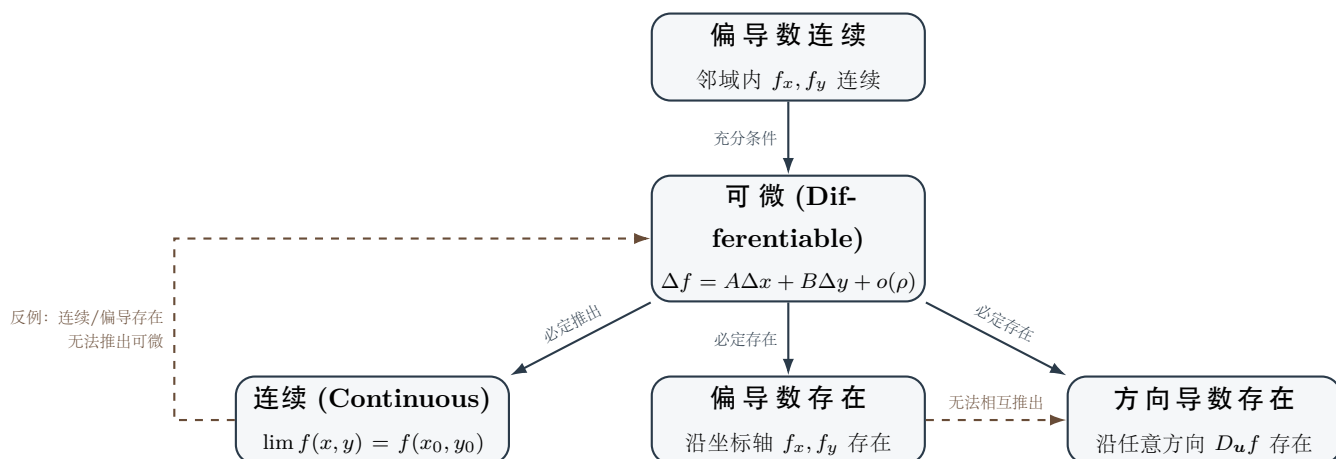
则称 f 在该点可微。核心不在于“偏导都存在”，而在于误差相对总位移长度是高阶小量，说明同一个线性平面可以统一近似所有方向。

概念边界：连续 / 偏导存在 / 方向导数存在 / 可微

这四者强弱不能混成一条简单双向链。数学一最常用的安全关系是：

- 可微 $\Rightarrow$ 连续，并且所有方向导数按梯度公式协调；
- 偏导连续于邻域通常是可微的充分条件；
- 仅有偏导存在，甚至所有方向导数存在，都未必可微。

分段函数原点题必须回到可微定义或标准充分条件，不能只算两个偏导。



7.4 多元链式法则：局部线性映射的复合

若 $z = f(u, v)$ ，而 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ ，则局部增量先经 $(x, y) \rightarrow (u, v)$ ，再经 $(u, v) \rightarrow z$ 。坐标表达为

$$\begin{pmatrix} z_x & z_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_u & f_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix}.$$

这就是一元 chain rule 的矩阵化；后面的 Jacobian 不是新世界，而是同一局部线性结构。

7.5 隐函数：约束面上的局部自由度

若 $F(x, y) = 0$ 且 $F_y \neq 0$ ，局部可把 y 看成 x 的函数，并有

$$y' = -\frac{F_x}{F_y}.$$

三元约束 $F(x, y, z) = 0$ 则定义曲面， ∇F 给曲面的法向，因为沿曲面切向移动时一阶变化 $dF = 0$ 。

7.6 方向导数与梯度：把所有一阶方向信息压缩到一个向量

对单位方向 $\mathbf{u}$ ，若 f 可微，

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u}.$$

因此：

- ∇f 方向是增长最快方向；
- $\|\nabla f\|$ 是最大方向导数；
- 等值面 $f = c$ 的切向变化为 0，所以梯度垂直等值面。

梯度不是“偏导数组成的向量”这么简单，而是一阶局部变化的完整编码。

7.7 切线、法平面、切平面、法线都来自“局部线性近似”

- 参数曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的切向量是 $\mathbf{r}'(t)$;
- 隐式曲面 $F = 0$ 的法向量是 ∇F ;
- 显式曲面 $z = f(x, y)$ 的切平面来自一阶全微分。

题目先确认对象是曲线还是曲面，再决定需要切向还是法向，避免把“法平面”和“法线”混成同一个东西。

7.8 Hessian：二阶局部信息为什么变成二次型

一元函数二阶近似为

$$f(x+h) \approx f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2.$$

多元中 h 是向量，二阶项自然变成

$$\frac{1}{2}\mathbf{h}^T H_f(\mathbf{x}) \mathbf{h}.$$

因此 Hessian 是“所有二阶方向耦合”的矩阵编码。驻点 $\nabla f = 0$ 附近，局部极值由这个二次型的正负性控制，这里直接调用线性代数的正定/负定/不定判别。

7.9 多元 Taylor：局部模型从平面升级到二次曲面

二阶 Taylor 不只是算近似值，也解释为什么极值判别需要 Hessian、为什么混合偏导出现。真正思路仍是：先保留能决定问题的最低阶非零局部结构。

7.10 无约束极值：驻点只是候选，二阶结构才判断形状

标准流程：先解 $\nabla f = 0$ 找驻点；再用 Hessian 判别。若二阶判别退化，必须回到更高阶项、定义或沿不同方向比较，不能强行套结论。

7.11 Lagrange 乘子：约束减少了允许移动方向

在约束 $g(\mathbf{x}) = 0$ 上移动，只允许沿其切空间方向。极值点上目标函数沿所有允许方向的一阶变化都应为 0，所以 ∇f 必须垂直切空间；而 ∇g 本身就是法向，因此

$$\nabla f = \lambda \nabla g.$$

多个约束时， ∇f 落在多个约束梯度张成的法空间中。

多元极值题的完整检查

1. 无约束：找所有驻点以及定义域中的特殊/边界点；
2. 有约束：先看约束集合本身，判断是否有端点、角点、退化点；
3. Lagrange 只产生候选点，不自动给全局最值；

4. 若区域闭有界且函数连续，可先用存在性保证，再比较所有候选点函数值。

重积分：高维累积的核心是区域、坐标与微元

8.1 二重/三重积分只是累积模型升维

二重积分近似把区域切成小面积块：

$$\sum f(\xi_i, \eta_i) \Delta A_i \rightarrow \iint_D f(x, y) dA.$$

三重积分则把体域切成小体积块。它们没有改变积分的本质，只改变了积分区域和几何微元。

8.2 Fubini：把高维累积改写成逐层累积

在适当条件下，二重积分可以写成累次积分。做题时外层变量决定“先固定谁”，内层上下限必须准确描述固定外层变量后剩余截面的范围。

数学一训练：交换积分次序的真正动作

不要机械交换 dx, dy 。先把原上下限翻译成区域 D ，画图或写不等式；再从另一个方向切区域，重新读取上下限。交换次序本质是换一种扫描区域的方法。

8.3 重积分五问：从题目到积分式

Quantity $\rightarrow$ Region $\rightarrow$ Coordinates $\rightarrow$ Element $\rightarrow$ Bounds

1. **Quantity**：正在累计面积、体积、质量、矩还是普通函数值？
2. **Region**：积分域的几何边界是什么？最好先画或描述截面；
3. **Coordinates**：直角、极、柱、球还是一般换元，哪种同时简化区域和 integrand？
4. **Element**：微元是 $dxdy$ 、 $rdrd\theta$ 、 $\rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$ 还是一般 Jacobian？
5. **Bounds**：上下限是否恰好覆盖一次区域，是否重复/漏掉？

8.4 对称性：先判断能否把区域和 integrand 一起简化

若区域关于轴/原点对称，而被积函数具有奇偶结构，可以直接判某些积分为 0 或倍增局部区域。三维也可利用关于坐标面、轴或球心的对称。对称性是“用结构省积分”，不是画图装饰。

8.5 极坐标、柱坐标、球坐标：它们是为几何对称而设计的表示

极坐标适合圆/扇形与 $x^2 + y^2$ 结构；柱坐标适合绕轴对称体域；球坐标适合球、圆锥和径向函数。看到 $x^2 + y^2$ 并不自动等于用极坐标，必须同时检查区域是否也简化。

8.6 Jacobian：局部线性化告诉你新坐标的小块被拉伸多少

设

$$(x, y) = \Phi(u, v).$$

在极小尺度上， Φ 近似其 Jacobian 线性映射；线性代数告诉我们行列式给面积缩放，所以

$$dxdy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| dudv.$$

这正是高数与线代最重要的接口之一：微积分负责局部线性化，行列式负责局部面积/体积缩放。

8.7 三重积分的截面思维

复杂体域先决定外层变量，再问固定外层变量后得到什么截面。很多球体、锥体、柱面交叠题，真正难点不在积分，而在把体域拆成可描述的层。

8.8 几何与物理应用：局部密度乘微元

- 面积/体积：密度取 1；
- 质量： $dm = \rho dA$ 或 ρdV ；
- 质心：用位置坐标对质量加权，再除总质量；
- 转动惯量：用到轴的距离平方对质量加权；
- 引力等问题：先写单个微元贡献，再对整个物体积分。

所有应用仍然遵守同一母模型，不需要为每个物理名词背新积分思想。

曲线与曲面积分：参数化、方向和几何微元

9.1 为什么重积分之后还需要曲线/曲面积分

重积分累积的是平面区域或体域；现在积分集合本身可能是一条弯曲曲线或曲面。新增困难不是“又多两个积分符号”，而是：

1. 怎样参数化几何对象；
2. 小弧长/小面积怎样写；
3. 是否存在方向/法向，因此符号是否会随取向改变。

9.2 第一类曲线积分：沿曲线累计标量密度

$$\int_C f \, ds.$$

ds 是正的弧长微元，不依赖走向。因此反向遍历同一曲线，第一类曲线积分不变。参数化 $\mathbf{r}(t)$ 后

$$ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt.$$

9.3 第二类曲线积分：向量场沿切向做功/环流

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C Pdx + Qdy + Rdz.$$

它累计的是场在运动切向上的分量。方向一旦反转， $d\mathbf{r}$ 反向，所以积分变号。这是第一类和第二类最本质的区别之一。

9.4 第一类曲面积分：沿曲面累计标量面密度

$$\iint_S f \, dS.$$

dS 只记录面积大小，不带法向侧别。若曲面写成 $z = z(x, y)$ ，则

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dxdy.$$

更一般参数面 $\mathbf{r}(u,v)$ 有

$$dS = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv.$$

9.5 第二类曲面积分：向量场穿过曲面的通量

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

它累计法向分量，因此必须指定曲面取向。法向反转，通量变号。参数化后有向面积元可写成

$$\mathbf{n} \, dS = (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv$$

或取相反方向。

概念边界：四类几何积分怎样一眼区分

积分	被积对象	微元	方向影响
第一类线积分	标量密度	ds	不影响
第二类线积分	向量场切向分量	$d\mathbf{r}$	反向变号
第一类面积分	标量面密度	dS	不影响
第二类面积分	向量场法向分量	$\mathbf{n} \, dS$	反向变号

看到积分符号先判“标量密度还是向量场投影”“切向还是法向”，这一步错了，后面所有参数化都会错。

9.6 参数化是把弯曲对象拉回普通参数区域

曲线积分把 C 拉回参数区间；曲面积分把 S 拉回参数平面。参数化的目标不是形式漂亮，而是让几何对象、方向和微元都可计算。

曲线/曲面积分起手协议

- 1. 判断积分类型：标量/向量，切向/法向；
- 2. 判断方向：曲线起终点、闭曲线正向、曲面上/下/外/内侧；
- 3. 决定直接参数化还是调用 Green/Gauss/Stokes；
- 4. 若直接算，选让曲线/曲面最简单的参数；
- 5. 检查微元 $ds, dS, d\mathbf{r}, \mathbf{n}dS$ 是否匹配。

向量场与局部—整体：Green、Gauss、Stokes 为什么是一族定理

10.1 先区分标量场与向量场

标量场 $f(\mathbf{x})$ 在每一点给一个数，例如温度、密度、势；向量场 $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ 在每一点给一个方向和大小，例如速度场、力场。梯度作用于标量场，散度和旋度作用于向量场。

10.2 Gradient：标量场的局部上升结构

∇f 编码所有方向的一阶变化；若 $\mathbf{F} = \nabla \phi$ ，称 $\mathbf{F}$ 是某个势函数的梯度场。沿路径的做功满足

$$\int_A^B \nabla \phi \cdot d\mathbf{r} = \phi(B) - \phi(A),$$

这是 Newton–Leibniz 在高维路径上的直接升级。

10.3 Divergence：局部净流出强度

$$\nabla \cdot \mathbf{F}$$

衡量一个极小体积周围的净外流倾向。正值像局部源，负值像局部汇，零表示一阶意义下没有净产生/消失。

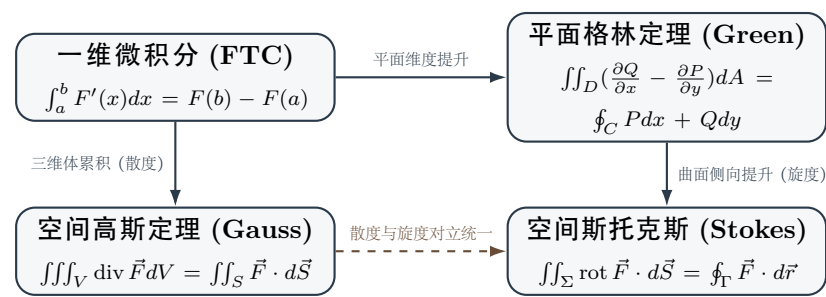
10.4 Curl：局部环流/旋转趋势

$$\nabla \times \mathbf{F}$$

描述一个极小回路周围的环流强度与旋转轴方向。它不是“场线真的绕圈”的唯一判据，而是一阶局部旋转变量。

10.5 局部算子与全局量的配对

局部量	直觉	对应全局量	桥梁
∇f	最快增长/势差结构	路径积分与端点差	线积分基本定理
$\nabla \cdot \boldsymbol{F}$	局部源汇	封闭曲面 flux	Gauss
$\nabla \times \boldsymbol{F}$	局部旋转	边界 circulation	Green / Stokes



10.6 Green：二维区域内部的旋转/散度信息与边界积分互换

平面上最常用的环流型 Green：

$$\oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D (Q_x - P_y) dA.$$

它把闭边界上的总环流变成内部局部旋转的累积。做题时若闭曲线直接参数化很难，而内部偏导很简单，Green 就是在降维复杂度。

10.7 Gauss：体域内部源汇的总和等于封闭边界净通量

$$\iint_{\partial \Omega} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} dS = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \boldsymbol{F} dV.$$

它只有在封闭曲面 + 外法向的标准形式下直接应用。开放曲面题常先补面闭合，再用“总闭合通量减去补面通量”。

10.8 Stokes：曲面内部的局部旋转决定边界环流

$$\oint_{\partial S} \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} dS.$$

它最大的自由度是：同一条边界曲线可以选择任何方便的跨越曲面，只要方向匹配。这意味着空间曲线积分经常可以“换一张更好算的面”。

Newton-Leibniz / Green / Gauss / Stokes 的共同母命题

$$\boxed{\text{Accumulated Local Differential Structure} = \text{Boundary} / \text{Global Effect}}.$$

一维时“边界”是两个端点；二维区域的边界是闭曲线；三维体域的边界是封闭曲面；空间曲面的边界又是一条空间曲线。考试不要求微分形式语言，但理解这个层级关系可以彻底减少公式混淆。

10.9 路径无关、势函数与保守场：何时可以不沿路径硬积分

在适当的单连通区域中，以下条件常等价：

$$\mathbf{F} = \nabla \phi, \quad \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \text{ 与路径无关}, \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{F} = 0.$$

二维 $Pdx + Qdy$ 常检查 $P_y = Q_x$ ，但必须注意区域条件：有“洞”的区域里局部旋度为零并不自动保证全局存在单值势函数。

数学一训练：Green / Gauss / Stokes 的选择协议

先问全局量是什么：

- 平面闭曲线上的 $Pdx + Qdy$ ：优先看 Green；
- 封闭曲面的通量：优先看 Gauss；
- 空间闭曲线的做功/环流：若容易补一个曲面，优先看 Stokes；
- 非闭合对象：考虑“补边/补面后减掉”，但必须维护方向。

公式选择依据是积分对象 + 边界关系 + 局部算子，不是看见三个字母就套公式。

无穷级数：从有限部分构造无限对象与函数表示

11.1 数列和级数是两个不同对象

数列研究单项 a_n 的行为；级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

真正研究的是部分和数列

$$S_N = \sum_{n=1}^N a_n.$$

因此 $a_n \rightarrow 0$ 只是级数收敛的必要条件：单项很小不代表无限累积量稳定。

11.2 收敛判别共同本质：控制尾部

级数前有限项不会改变收敛性，真正决定命运的是尾部。各种判别法都在寻找一个可控的尾部模型。

11.3 正项级数：没有符号抵消，只需比较累计速度

正项级数路线树

1. 先识别是否像几何级数或 p 级数；
2. 若能与熟悉函数直接比大小，优先比较判别；
3. 若含阶乘、指数、连乘，优先看比值/根值；
4. 若项来自单调正函数，积分判别可把离散尾部与连续面积比较；
5. 极限比较本质上只比较主导阶。

11.4 交错级数：符号抵消成为新的稳定机制

Leibniz 条件要求项的绝对值最终单调下降且趋零。条件收敛说明“去掉符号后会发散，但正负抵消仍使部分和稳定”；绝对收敛则更强，说明无论符号抵消都已足够可控。

概念边界：绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛，但反之不成立

判断任意项级数时，一个稳定策略是先看绝对值级数。若绝对收敛，原级数直接收敛；若绝对值发散，再研究是否通过交错等机制条件收敛。

11.5 幂级数：对每个 x ，它都是一个数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

先问哪些 x 使它收敛。中心周围通常形成半径 R ： $|x - x_0| < R$ 收敛，外部发散，端点必须单独检查。

11.6 收敛半径不是最后答案：端点与和函数同样重要

数学一常见完整流程：

$$R \rightarrow \text{open interval} \rightarrow \text{check endpoints} \rightarrow \text{sum function} / \text{operations}.$$

只算出 R 不等于得到收敛域。

11.7 逐项求导与积分：在收敛区间内部改变级数表示

幂级数在收敛区间内部具有良好解析结构，可逐项求导/积分，并保持相同收敛半径。这允许从熟悉的几何级数

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

通过积分、求导、代换制造许多和函数与数项级数求和。

11.8 Taylor 多项式、Taylor 级数与函数本身不能混

有限阶 Taylor 多项式是局部近似；Taylor 级数是无限对象；函数是否等于自己的 Taylor 级数，还需要余项趋零/适当充分必要条件。数学一中常用 Maclaurin 展开式必须记住其收敛区间与使用边界。

11.9 Fourier：从“局部幂基”切换到“全局三角基”

Taylor 以某一点为中心，用 $1, x, x^2, \dots$ 描述局部解析结构；Fourier 用

$$1, \cos \frac{n\pi x}{l}, \sin \frac{n\pi x}{l}$$

在整个区间/周期上表示函数。二者都属于“用一组基函数展开复杂函数”，但一个偏局部解析，一个偏全局周期结构。

11.10 Fourier 系数为什么是投影系数

正弦余弦在区间上具有正交性，因此系数本质上是在积分内积意义下，把函数投影到各个频率方向。奇函数自动消去余弦系数，偶函数自动消去正弦系数，这不是记忆技巧，而是正交 + 对称性。

11.11 Dirichlet 收敛：跳跃点处为什么取左右极限平均

Fourier 级数在连续点趋向函数值，在跳跃点趋向左右极限平均。这提醒我们：一个表示级数的极限对象不一定逐点等于原定义函数的每一个点值。

数学一训练：级数题的统一起手

先判断对象：数项级数、幂级数还是 Fourier 展开。数项级数先判符号结构与尾部尺度；幂级数先半径后端点；求和函数先寻找已知母级数与逐项操作；Fourier 先确定区间、周期延拓和奇偶性，再算系数。

常微分方程：从局部变化律恢复整体轨迹

12.1 ODE 的母模型：方向与普通微分恰好相反

普通微分是

$$y(x) \longrightarrow y'(x), y''(x), \dots$$

已知整体函数，抽取局部变化规律；微分方程则反过来：

Local evolution law + initial information $\rightarrow$ global trajectory.

例如 $y' = F(x, y)$ 在平面每一点规定允许的切线斜率，解曲线就是处处顺着这个方向场前进的轨迹。

12.2 通解、特解、初值解是三个不同层次

微分方程一般给一族解；积分常数记录尚未被初值确定的自由度。给定初值后，才从解族中选出满足条件的具体轨迹。高阶 n 阶方程通常需要 n 个独立初始条件来固定 n 个自由常数。

12.3 一阶方程的统一思想：寻找“可积分表示”

结构	为什么能化简	典型变换/动作
可分离	x, y 依赖可拆到两边	$dy/g(y) = f(x)dx$
齐次型	只依赖比例 y/x	$y = ux$ ，把二维比例结构降维
一阶线性	乘积分因子后左侧成为乘积导数	$(\mu y)' = \mu q$
Bernoulli	幂非线性可通过变量幂变换线性化	$z = y^{1-n}$
全微分	左侧本来就是某个势函数的全微分	找 F 使 $dF = Mdx + Ndy$
简单代换型	某组合反复出现	把重复组合设为新变量

12.4 一阶线性方程：积分因子为什么有效

$$y' + p(x)y = q(x).$$

希望找到 $\mu(x)$ 使

$$\mu y' + \mu p y = (\mu y)'.$$

比较系数要求 $\mu' = p\mu$ ，故可取

$$\mu = e^{\int p(x)dx}.$$

所以积分因子不是魔法公式，而是主动制造一个可直接积分的乘积导数。

12.5 全微分方程与势函数：ODE 和场论共享同一结构

若

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

恰好等于 $dF = 0$ ，解就是

$$F(x, y) = C.$$

条件 $M_y = N_x$ 在适当区域中保证局部/全局势函数结构。这与二维保守场完全同源。

12.6 可降阶高阶方程：利用“缺了谁”减少状态变量

若方程不显含 y ，可设 $p = y'$ ；若不显含 x ，可把 $p(y) = y'$ 并用 $y'' = p dp/dy$ 。真正原则是：观察方程缺少哪个变量，从而选择能降低阶数的新状态。

12.7 线性高阶方程：解空间本身是线性空间

齐次线性方程

$$L[y] = 0$$

的解对加法和数乘封闭，因此形成线性空间；非齐次

$$L[y] = f$$

若 y_p 是特解，则全部解为

$$y = y_p + y_h.$$

这与线性代数 $Ax = b$ 的“特解 + kernel”完全同构，是三门数学中非常重要的跨学科桥梁。

12.8 常系数齐次方程：指数函数把微分算子变成代数多项式

试 $y = e^{rx}$ ，则每求一次导只乘一个 r ，于是微分方程变成特征多项式 $p(r) = 0$ 。根的实/复、重数直接决定基础解形态。它本质上与线代“寻找使线性算子作用后只缩放的特征方向”非常相似。

12.9 非齐次常系数方程：先看 forcing 的结构，再选特解形状

总解仍是 $y_h + y_p$ 。特解试探的核心是：右端若由指数、多项式、正余弦组成，这些函数族在常系数微分算子作用下保持在有限维函数空间中；若试探形状与齐次解重合，需要乘适当 x^k 脱离 kernel。

12.10 Euler 方程：尺度齐次结构提示对数坐标或幂函数试探

Euler 方程的系数按 x 的幂匹配导数阶数。令 $x = e^t$ 可把尺度变化转成平移变化，从而化成常系数方程；也可直接试 $y = x^m$ 。这再次体现“识别结构后换表示”。

12.11 微分方程应用：建模时先写守恒/变化率关系

增长衰减、混合、冷却、运动等应用题应先问：

1. 状态量是谁；
2. 哪些流入/流出或产生/消耗决定其变化率；
3. 初始状态是什么；
4. 得到 ODE 后再分类求解。

应用题不是先猜方程类型，而是先把“局部变化率 = 净作用”写出来。

数学一训练：ODE 题的统一动作链

Order $\rightarrow$ Linear? $\rightarrow$ Recognize Structure $\rightarrow$ Transform $\rightarrow$ Integrate/Solve $\rightarrow$ Use IC $\rightarrow$ Verify

最后一定把解代回原方程或至少检查初值；很多符号错误只有回代能快速抓出。

内部统一：这些章节为什么其实在反复讲同几件事

13.1 微分与积分并不只是“互为逆运算”

把微分和积分只记成“求导与求原函数互逆”会漏掉更深关系：

- 微分把复杂对象压到局部线性/低阶模型；
- 积分把局部贡献沿区域累积成整体量；
- Fundamental Theorem 把“局部变化率”与“整体净变化”接起来。

所以更稳定的结构是

$$\boxed{\text{Local description} \xrightleftharpoons[\text{FTC-type bridge}]{\text{accumulation}} \text{Global change}}.$$

13.2 Taylor、Jacobian、Hessian 是同一个“局部模型”思想逐阶升级

- 一元一阶： $f(x+h) \approx f(x) + f'(x)h$ ；
- 多元一阶： $f(\mathbf{x}+\mathbf{h}) \approx f(\mathbf{x}) + \nabla f^T \mathbf{h}$ ；
- 向量值映射的一阶：Jacobian 是局部线性映射；
- 多元二阶：Hessian 通过二次型记录局部弯曲。

因此 Jacobian 与 Hessian 不应被当成“多元新公式”，而是原有局部近似模型的矩阵化。

13.3 换元、坐标变换与微分方程代换属于同一种解题思想

极限令 $t = x - a$ ，积分令 $x = \varphi(t)$ ，重积分换极坐标，ODE 令 $y = ux$ ，本质上都在做：

$$\boxed{\text{Hard representation} \rightarrow \text{Structure-adapted representation}}.$$

好换元的标准不是“形式熟悉”，而是它能否让约束、微元、复合结构或变化律变简单。

13.4 “边界”是高数里反复出现的隐藏角色

- 一元积分的边界是两个端点；

- 二维区域的边界是闭曲线；
- 三维体域的边界是封闭曲面；
- 曲面的边界又是一条曲线；
- 收敛区间的端点必须单独检查；
- 多元极值的定义域边界不能被内部驻点方法替代。

很多综合题真正考的是：你是否意识到内部公式只处理内部，而边界必须单独维护。

13.5 高数与线性代数的三个真正接口

1. **Jacobian determinant**：微积分给局部线性映射，行列式给局部面积/体积缩放；
2. **Hessian quadratic form**：多元二阶局部模型最终由二次型正负性判极值；
3. **Linear ODE solution space**：齐次解空间与非齐次“特解 + 齐次解”对应 kernel 与仿射解集。

这些接口只调用线代已有模型，不在高数手册重复证明线代分类理论。

13.6 高数与概率统计的三个接口

1. 概率密度的积分、二维联合密度的区域积分，直接调用“局部密度 $\times$ 微元”的累积模型；
2. 随机变量变换中的 Jacobian 与重积分换元同源；
3. 极限定理与高数的确定性极限共享“有限对象逼近理想对象”的语言，但概率收敛的定义和对象不同，不能混用。

重写过程中得到的一个重要理解

高数表面上最杂，是因为它不断改变**对象、维度和表示**；但真正反复出现的操作很少：

Approximate locally Accumulate globally Change representation
Pass to a limit Recover from a law

高数题做熟以后，不应该只形成“看见什么式子用什么技巧”的反射，而应该先识别当前在执行哪一种数学动作。

概念边界：真正区别、题目信号与错误后果

概念 A	概念 B	真正区别	题目信号与判据	混淆后果
函数表达式	≠ 函数	函数还包含定义域与对应关系	定义域、反函数、补定义	变形后扩大定义域
极限	≠ 函数值	邻域趋势 vs 点上取值	分段点、可去间断	直接代入判极限
左/右极限	≠ 双侧极限	双侧要求两边一致	分段、绝对值、边界点	漏掉单侧冲突
无穷小等价	≠ 相等	只保留主导阶比值 1	极限中的乘除结构	在加减相消处误替换
连续	≠ 可导	可导需要统一一阶线性近似	尖点、折点、分段	由连续直接推导数
可导	≠ 导函数连续	导数可存在但不连续	问 C^1 、导数连续	过度使用连续导数条件
驻点	≠ 极值点	$f' = 0$ 只是候选	单调符号、端点比较	一见零导数就判极值
拐点	≠ $f'' = 0$ 点	拐点要求凹凸性改变	二阶导变号/定义	把所有二阶零点算拐点
Taylor 多项式	≠ Taylor 级数	有限局部近似 vs 无限表示	“到 n 阶”/“展开为级数”	忽略余项或收敛域
L'Hospital	≠ 通用极限法	只直接适用特定商型与条件	$0/0, \infty/\infty$	乱求导、越算越复杂
不定积分	≠ 定积分	逆微分函数族 vs 累积数值	原函数/ C vs 区间总量	丢常数或概念混乱
积分上限函数	≠ 普通定积分	上限变量使结果成为函数	$\int_a^x$ 、复合上限	忘链式法则
反常积分	≠ 普通定积分	通过极限定义无限区间/奇点	∞ 或无界点	不写极限直接代端点
偏导存在	≠ 可微	坐标轴方向 vs 全方向统一线性主部	原点分段、多元定义题	只算两个偏导就下结论

方向导数存在	≠ 可微	每方向单独存在仍可能不统一线性	“任意方向”与可微	把方向信息误当全微分
梯度	≠ 方向导数	梯度是编码向量，方向导数是投影标量	∇f vs $D_{\mathbf{u}}f$	忘单位方向/点积
驻点	≠ 多元极值	$\nabla f = 0$ 仍只是候选	Hessian/边界	漏鞍点和边界
局部极值	≠ 全局最值	邻域比较 vs 整个定义域比较	闭区域、边界	只比较内部驻点
二重积分	≠ 累次积分	前者是区域整体对象，后者是计算表示	换序/分区	上下限不对应区域
坐标变换	≠ 纯换变量符号	微元也按 Jacobian 缩放	极/柱/球/一般换元	漏 r 、 $\rho^2 \sin \varphi$
第一类线积分	≠ 第二类线积分	标量沿弧长 vs 向量切向投影	ds vs $Pdx + Qdy + Rdz$	方向/参数化错误
第一类面积分	≠ 第二类面积分	标量面密度 vs 向量法向通量	dS vs $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}dS$	忘法向侧别
闭曲线	≠ 封闭曲面	一维边界 vs 二维边界	Green/Stokes vs Gauss	定理选择错误
Green/Stokes	≠ Gauss	维度、边界对象、局部算子不同	平面闭边界/封闭面/空间曲线	公式互套
$\nabla \cdot \mathbf{F}$	≠ $\nabla \times \mathbf{F}$	源汇强度 vs 局部旋转	flux vs circulation	物理/几何含义颠倒
旋度为零	≠ 全局保守场	还需适当区域拓扑条件	有洞区域、路径无关	漏区域条件
数列收敛	≠ 级数收敛	单项趋限 vs 部分和趋限	a_n vs S_n	把 $a_n \rightarrow 0$ 当充分条件
绝对收敛	≠ 条件收敛	去掉符号后仍收敛 vs 依靠抵消	$\sum a_n $	错判任意项级数
收敛半径	≠ 收敛域	端点需单独检查	幂级数端点	只写 R 不查端点
Taylor	≠ Fourier	局部幂基 vs 区间全局三角基	Maclaurin/Fourier 系数	展开思想混淆
微分方程通解	≠ 初值解	解族 vs 被初值选中的具体轨迹	任意常数/初值条件	常数未确定
齐次 ODE	≠ 一阶齐次型	一个是线性右端为零，一个是 y/x 结构	“齐次线性”/“齐次方程”	方法完全选错
非齐次通解	≠ 特解	全部解 = 特解 + 齐次解	$L[y] = f$	只写一个特解

统一做题控制：先判断数学动作，再选择技术

15.1 高数十问：全局控制内核

任何高数题都先过这十个路口

- 1. **Object**: 对象是数列、一元函数、多元函数、曲线/曲面、向量场还是未知函数?
- 2. **Domain**: 定义域、积分域、参数区间、收敛区间、区域边界是什么?
- 3. **Target**: 要求极限、局部性质、累计量、存在性、最值、展开还是解轨迹?
- 4. **Mother Model**: 当前主要是极限底座、局部模型、累积、局部-整体、无限构造还是动态恢复?
- 5. **Representation**: 显式/隐式/参数式/极坐标/势函数/级数展开中, 哪种表示最自然?
- 6. **Structure**: 对称、周期、单调、齐次、线性、保守、闭合、正项、交错等信号是什么?
- 7. **Candidate Routes**: 至少有哪两条可行路线? 哪条减少复杂度?
- 8. **Execute**: 过程中是否维护定义域、阶数、方向、微元、自由常数、端点?
- 9. **Local Check**: 每个关键转化后能否用定义/导回去/边界检验立即检查?
- 10. **Global Verify**: 最终符号、范围、量纲、极端值、几何方向是否合理?

15.2 识别断点：不要先问“这是哪一章”，先问“我要执行哪种数学动作”

题面信号	优先母模型	第一动作
$x \rightarrow a, n \rightarrow \infty$ 、收敛	极限/无限过程	找主导结构或先证明存在
切线、近似、误差、极值	局部模型	找一阶/二阶局部信息
面积、质量、功、总量	累积	写局部贡献与区域

闭曲线、封闭面、 局部-整体 路径无关	判断 circulation/flux/boundary
无穷和、展开、 无限构造 和函数	先识别级数类型与收敛域
y', y'' 与初值 动态恢复	识别阶数、线性与可化简结构

15.3 路径断点：知道章节以后，为什么仍然不知道从哪开始

路径断点通常来自“没有明确转换目标”。例如：

- 极限：目标是暴露主导阶，而不是“尽量多变形”；
- 中值定理：目标是把结论重写成某个导数关系；
- 重积分：目标是让区域和 integrand 同时简单，而不是盲目换坐标；
- 场论：目标是把难算的边界积分换成简单的内部积分，或反过来；
- ODE：目标是制造可积分导数/降低阶数/进入线性标准形。

15.4 执行断点：高数最需要维护的五类“中间状态”

1. 阶数状态：Taylor/无穷小计算当前保留到几阶，低阶是否已相消；
2. 区域状态：重积分/几何积分当前实际覆盖什么区域；
3. 方向状态：曲线/曲面取向是否改变；
4. 定义域状态：代换、对数、平方根、分母等是否引入限制；
5. 自由度状态：ODE 任意常数是否足够、初值是否全部使用。

复杂题最好把这些状态显式写在草稿上，而不是只在脑中维持。

15.5 检查断点：高数答案有哪些天然不变量和反向验证

- 求原函数：直接求导回去；
- 解 ODE：代回方程和初值；
- 概率/面积/体积式积分：检查正负、量纲与区域大小；
- 极限：检查主导阶与数值趋势；
- 极值：检查候选点附近方向/边界；
- 线/面积分：检查方向反转是否应变号；
- 幂级数：检查 $x = 0$ 或简单特殊值、端点收敛；
- Fourier：利用奇偶性检查不该出现的系数是否为 0。

15.6 八个模块的局部动作协议

模块	起手控制链
极限	对象/趋向点 → 型别 → 主导阶 → 选工具 → 检查存在性与左右/路径
一元微分	定义域 → 目标是值/证明/形状 → 求导结构 → 关键点 → 中值/Taylor/符号表
一元积分	累计/原函数目标 → 结构识别 → 换元/分部/对称 → 边界/常数 → 反向求导检查
多元微分	点与定义域 → 连续/偏导/可微层级 → 梯度/Hessian → 内部/边界候选
重积分	Quantity → Region → Coordinates → Element → Bounds → Symmetry
曲线曲面	积分类型 → 对象 → 方向 → 直接参数化还是 integral theorem → 微元
级数	数项/幂/Fourier → 符号/尾部结构 → 收敛工具 → 端点/和函数
ODE	阶数 → 线性? → 结构识别 → 变量变换/特征方程 → 通解 → 初值 → 回代

贯穿例：一个综合题怎样调用多个模型，而不是按章节跳跃

设题目要求研究

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$$

的单调性、极限和某个方程 $F(x) = c$ 的根。

- 1. 先识别 F 是累积生成的新函数；
- 2. FTC 给 $F'(x) = e^{-x^2} > 0$ ，调用局部模型得到严格单调；
- 3. $x \rightarrow \infty$ 时研究反常积分，回到极限底座；
- 4. 若 c 位于相应值域内部，连续 + 单调分别给根存在与唯一。

这类题没有必要问“到底属于积分章还是导数章”，正确思路是跟着对象在多个母模型之间切换。

2026 数学一高等数学完整覆盖清单：防漏，不作为正文结构

本附录依据公开转载的 2026 数学（一）考试大纲逐项校验。正文按心智模型组织，因此考纲项目不一定以同名章节出现；本附录只负责确认每个考试模块都有归属。

一、函数、极限、连续

- 函数概念与表示，定义域、值域；有界、单调、周期、奇偶；复合、反函数、隐函数、分段函数与基本初等函数；
- 数列极限、函数极限、左右极限；无穷小、无穷大、无穷小比较；极限性质和四则运算；
- 单调有界准则、夹逼准则、两个重要极限；
- 连续、间断点类型、初等函数连续性、闭区间连续函数性质。

二、一元微分学

- 导数、左右导数、微分；几何/物理意义；
- 四则、复合、反函数、隐函数、参数方程求导；高阶导数；
- Rolle、Lagrange、Cauchy 中值定理；Taylor 定理；L'Hospital；
- 单调、极值、最值、凹凸、拐点、渐近线、函数图形；曲率与曲率半径。

三、一元积分学

- 原函数、不定积分、基本积分公式；换元、分部及常见特殊积分；
- 定积分定义、性质、积分中值；积分上限函数及导数；Newton-Leibniz；
- 反常积分；
- 面积、体积、弧长、功等几何物理应用。

四、空间解析几何与向量代数

- 向量运算、模、方向角、点积、叉积、混合积；
- 平面和直线方程、位置关系、距离与夹角；
- 曲面方程、常见二次曲面、旋转曲面、柱面；
- 空间曲线及投影。

五、多元函数微分学

- 多元函数、极限、连续；偏导、高阶偏导、全微分；
- 多元复合函数和隐函数求导；
- 方向导数、梯度；
- 空间曲线切线/法平面、曲面切平面/法线；
- 多元 Taylor；无约束极值、条件极值、Lagrange 乘子及应用。

六、多元积分与场论

- 二重/三重积分概念、性质、计算；直角、极、柱、球坐标；一般换元思想；
- 两类曲线积分及关系；Green；平面曲线积分与路径无关、全微分求原函数；
- 两类曲面积分及关系；Gauss；Stokes；
- 散度、旋度；
- 面积、体积、曲面面积、弧长、质量、质心/形心、转动惯量、引力、功、流量等应用。

七、无穷级数

- 常数项级数收敛/发散、和、基本性质、必要条件；
- 几何级数、 p 级数；正项级数比较、比值、根值、积分判别；
- 交错级数、Leibniz；绝对与条件收敛；
- 函数项级数收敛域与和函数；
- 幂级数收敛半径、区间、收敛域、和函数、逐项求导积分；
- Taylor/Maclaurin 展开及常用基本展开；
- Fourier 系数、Fourier 级数、Dirichlet 收敛， $[-l, l]$ 展开及 $[0, l]$ 正弦/余弦展开。

八、常微分方程

- 基本概念、解、通解、特解、初值问题；
- 可分离、齐次一阶、一阶线性、Bernoulli、全微分及简单变量代换；
- 可降阶高阶方程；
- 线性微分方程解的性质与结构；二阶及部分高阶常系数齐次方程；
- 简单二阶常系数非齐次方程；Euler 方程；简单应用。

覆盖基准与边界

范围校验参考 2026 数学(一)考试大纲公开转载:<https://kaoyan.wendu.com/2025/1017/212673.shtml>。本册对 Jacobian、Hessian、保守场等采用高于纯公式记忆一级的解释，但不引入微分形式、测度论、偏微分方程等超出数学一主线的理论。正式备考仍以报考年度官方发布大纲为最终边界。

三层压缩：复习时怎样把整本手册越压越短

B.1 第一层：六句话

高数最终应该留下的生成性骨架

1. 极限：用可计算的邻近/有限对象定义不可直接接触的理想对象，并比较主导尺度；

2. 局部模型：导数是最佳一阶线性化，Taylor/Hessian 是更高阶局部结构；

3. 累积：积分是“局部贡献 $\times$ 几何微元”的连续求和；

4. 局部-整体：FTC、Green、Gauss、Stokes 都把内部微分结构与边界/整体效果连接；

5. 无限构造：级数研究有限部分怎样在极限下构造无限和或函数表示；

6. 动态恢复：微分方程从局部变化规律和初值恢复整条未知轨迹。

B.2 第二层：一张对象-操作矩阵

对象	局部观察	整体/累积	关键桥梁
一元函数 $f(x)$	$f', f'', Taylor$	$\int f dx$	FTC / MVT
标量场 $f(\mathbf{x})$	$\nabla f, H_f$	$\iint, \iiint$	梯度/极值/坐标换元
向量场 $\mathbf{F}$	div / curl	circulation / flux	Green / Gauss / Stokes
数列/函数展开	主导项、尾部尺度	部分和/级数	极限 / Taylor / Fourier
未知轨迹 $y(x)$	ODE 给出的局部规律	整条解曲线	初值 + 积分/线性结构

B.3 第三层：考场十问

只保留：对象是什么？定义域/区域是什么？目标是什么？属于哪种数学动作？哪种表示最简单？有什么结构信号？候选路线谁最省复杂度？执行中维护什么状态？能否局部检查？结果是否符合几何/符号/边界直觉？

最终目标不是“记住每一章有什么公式”，而是看到陌生问题后能判断：
我现在研究什么对象？需要局部化、累积、取极限、换表示，还是从变化律恢复整体？